(v) செங்குத்து வடிவம் (Normal Form)

ஒரு நேர்க்கோடு ஆயஅச்சுகளை வெட்டும் புள்ளிகள் A மற்றும் B என்க. p என்பது ஆதிப் புள்ளியிலிருந்து AB என்ற கோட்டிற்கு வரையப்படுள்ள OP என்ற செங்குத்துக்கோட்டின் நீளம் என்க. OP என்ற கோடு மிகை திசையில் அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணம் α என்க.

செங்கோண ΔOPA -ல், $\dfrac{OP}{OA} = \cos\alpha$ மற்றும்

செங்கோண ΔOPB -ல், $\dfrac{OP}{OB} = \cos\left(\dfrac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin\alpha$

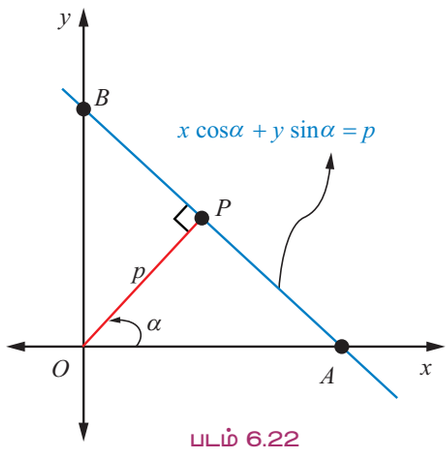
$\Rightarrow \quad \dfrac{1}{OA} = \dfrac{\cos\alpha}{p}$ மற்றும் $\dfrac{1}{OB} = \dfrac{\sin\alpha}{p}$

மேற்கண்ட மதிப்புகளை வெட்டுத்துண்டு வடிவத்தில், பயன்படுத்த

$$\frac{x}{OA} + \frac{y}{OB} = 1$$

$$\frac{x\cos\alpha}{p} + \frac{y\sin\alpha}{p} = 1$$

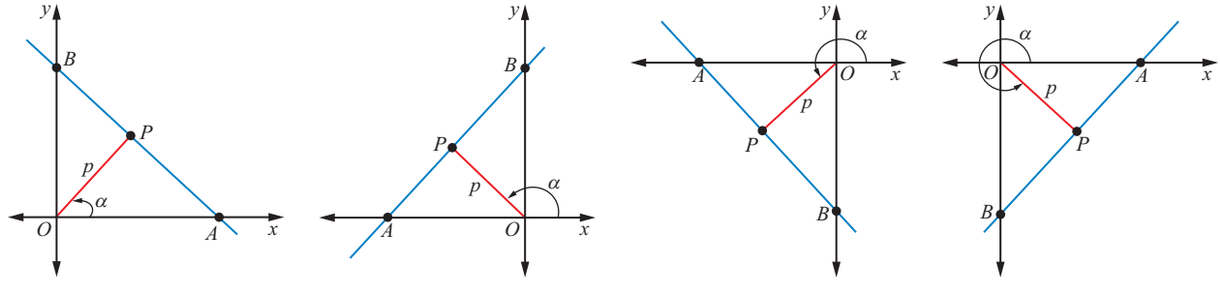
$$\Rightarrow \quad x\cos\alpha + y\sin\alpha = p \qquad (6.9)$$



படம் 6.22

என்பது நேர்கோட்டின் செங்குத்து வடிவமாகும்.

ஒரு நேர்கோட்டின் எல்லா நிலையிலும் p ஆனது மிகை ஆகும். மற்றும் α என்பது x -அச்சுக்கு மிகை திசையில் $(Anti\ clockwise$-கடிகார எதிர் திசை$)$ மதிப்பிடப்படுகிறது எனில் எல்லா வகைகளிலும் உள்ள கோடுகள் செங்குத்து வடிவத்தில் அமைக்கலாம். இவற்றை கீழ்க்கண்ட படத்தில் காணலாம்.



படம் 6.23

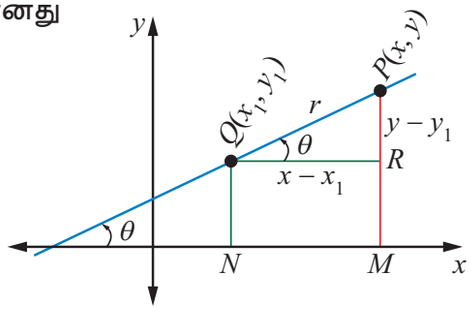
(vi) துணையலகு வடிவம் (Parametric Form)

நேர்க்கோட்டின் துணையலகு சமன்பாட்டின் வடிவமானது

$x = ar + x_1$ மற்றும் $y = br + y_1$. இங்கு a மற்றும் b என்பன மாறிலிகள் மற்றும் r என்பது துணையலகு ஆகும்.

$$\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = r\ , \quad (a \neq 0,\ b \neq 0)$$

ஒரு நேர்க்கோடு $Q(x_1, y_1)$ என்ற புள்ளி வழியே செல்வதாக எடுத்துக்கொள்வோம். இக்கோடானது x -அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணம் θ என்க.



படம் 6.24

புள்ளி Q -ல் இருந்து r தொலைவில் இக்கோட்டின் மீதுள்ள புள்ளி $P(x, y)$ என்க.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 299 11/11/2024 12:45:23